

감사결과처분(요구)서

일련번호	1	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△처 △△△△부 (△△△△처 △△△△부)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월내

△△△△처 △△△△부
(행정상 권고)

제 목 예약시스템 클라우드 운영 개선방안 마련 필요
관 계 기 관 △△△△처 △△△△부
내 용

1. 업무처리기준

- △△△△부-609 「용역체결 알림[2023년 국립공원 예약시스템 클라우드 디지털 서비스」에 따른 과업지시서에「※ 서버, 네트워크 등 사용량 증감 및 사용기간에 따라 상호간 협의를 통해 계약금액 조정 가능」이라고 명시되어 있음.

2. 현황 및 지적내용

- △△△△처에서는‘예약시스템’재구축 사업을 통해 지난 22년 7월부터 클라우드 기반의 현행 시스템을 운영하고 있음.
- 예약시스템은‘네이버 클라우드’를 사용중이며, 시스템 유지관리 용역과는 별개로 23년 1월, ‘2023년 국립공원 예약시스템 클라우드 디지털 서비스’용역 계약을 (주)△△△△와 체결하였으며, 계약금액은 금286,512,930원임.
- 클라우드 용역비의 구성은 클라우드 자원(서버, 데이터베이스, 네트워크 등)에 대한 사용료와 관제비용으로 이루어졌으며, 관제비용은 연간 28,800,000원으로 용역금액의 10%를 차지하고 있으며 관제비를 제외하고 사용료로만 월

간 21,476,000원을 지출하고 있음.

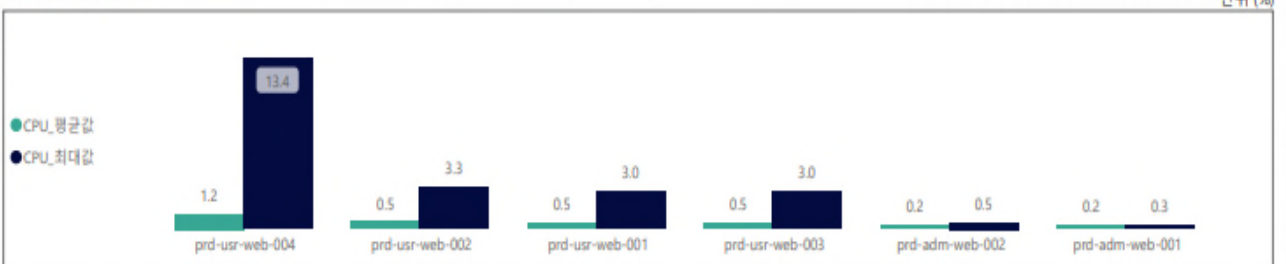
- 용역업체인 (주)△△△△가 보고한 2월 리포트를 살펴보면 클라우드 서버의 CPU와 Memory 자원 사용량이 매우 적은 서버를 다수 발견할 수 있으며, 특히 CPU의 사용량이 매우 낮음을 볼 수 있음.

<2월 운영 WEB 사용량>

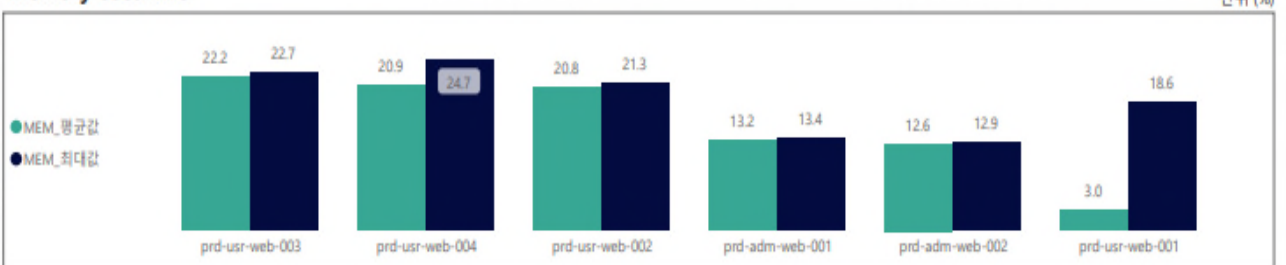
Server info

이름 : prd-usr-web-001~004, prd-adm-web-001~002 | 서버 구성 : 2vCPU / 8GB Mem

CPU Used info



Memory Used info

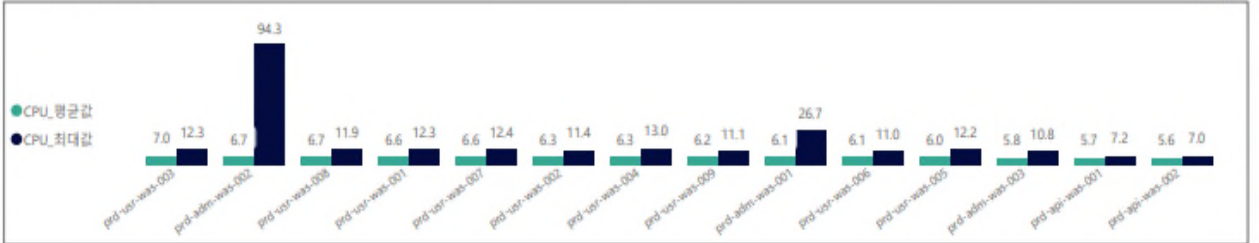


<2월 운영 WAS 사용량>

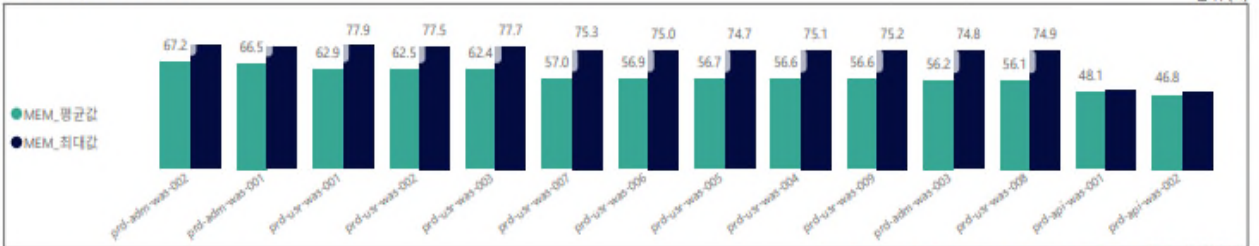
Server info

이름 : prd-usr-was-001~009, prd-api-was-001~002, prd-adm-was-001~003 | 서버 구성 : 4vCPU / 8GB Mem

CPU Used info



Memory Used info



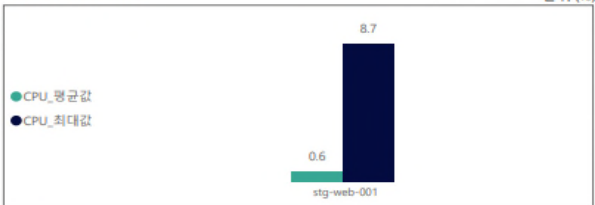
※ prd-usr-was-004~009 & prd-adm-was-003은 Scale 전용 서버입니다.

<2월 개발 WEB-WAS 사용량>

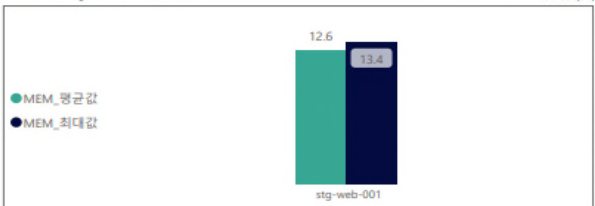
Server info

이름 : stg-web-001 | 서버 구성 : 2vCPU / 8GB Mem

CPU Used info



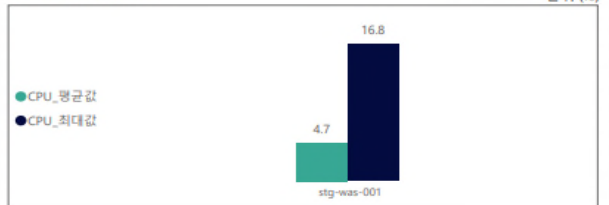
Memory Used info



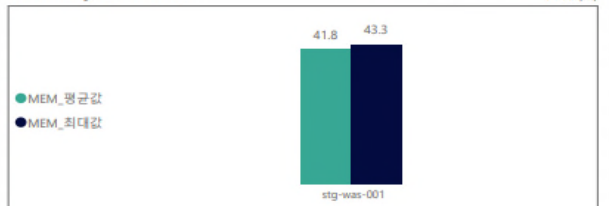
Server info

이름 : stg-was-001 | 서버 구성 : 8vCPU / 16GB Mem

CPU Used info



Memory Used info

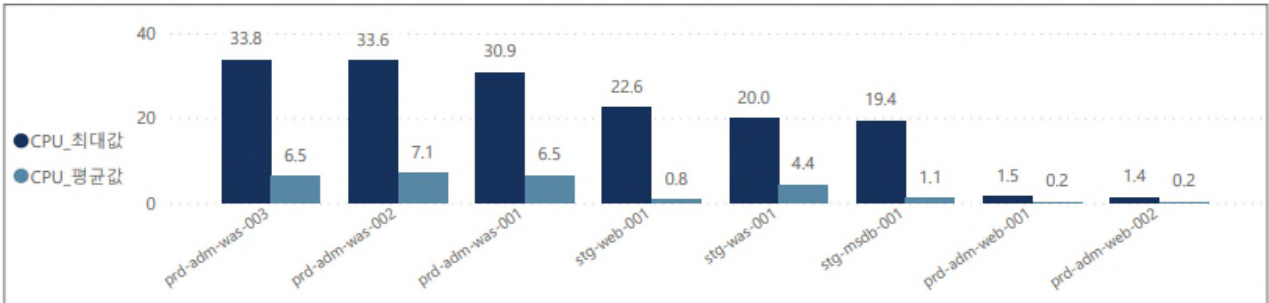


- 연휴가 집중된 5월의 예약 개시일이 포함된 4월 리포트를 살펴보면 2월보다는 사용량이 높아지긴 하였으나, 여전히 낮은 사용량을 보이는 서버를 다수 발견할 수 있음.

<5월 WAS 사용량>

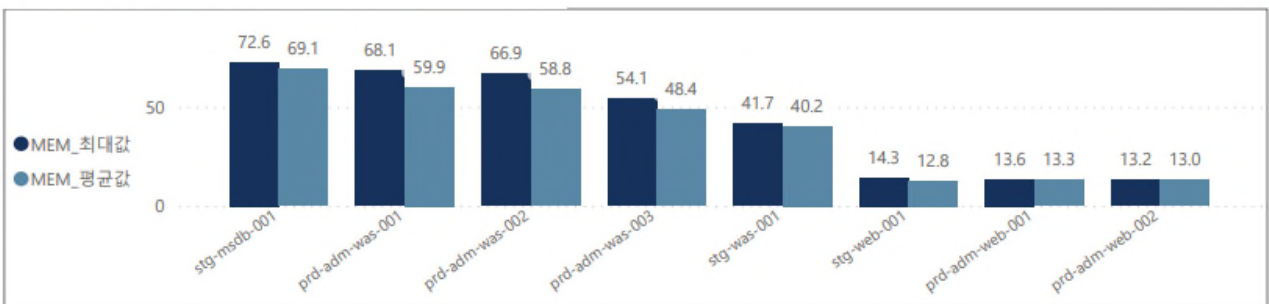
CPU Used info

단위 (%)



Memory Used info

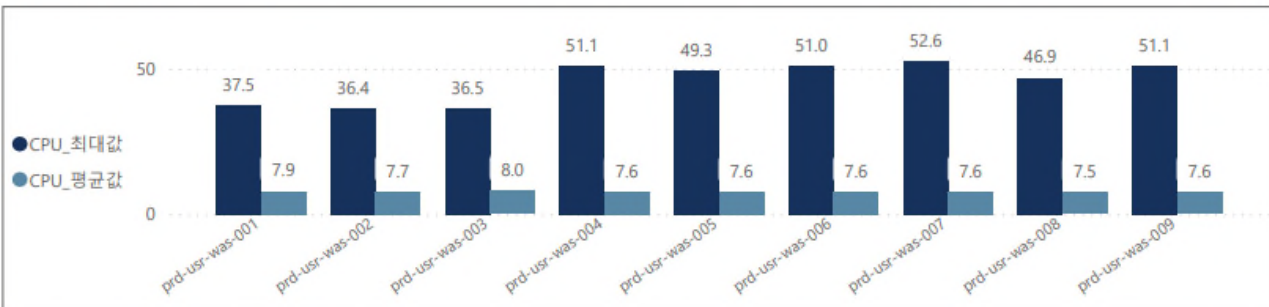
단위 (%)



Server Analytics

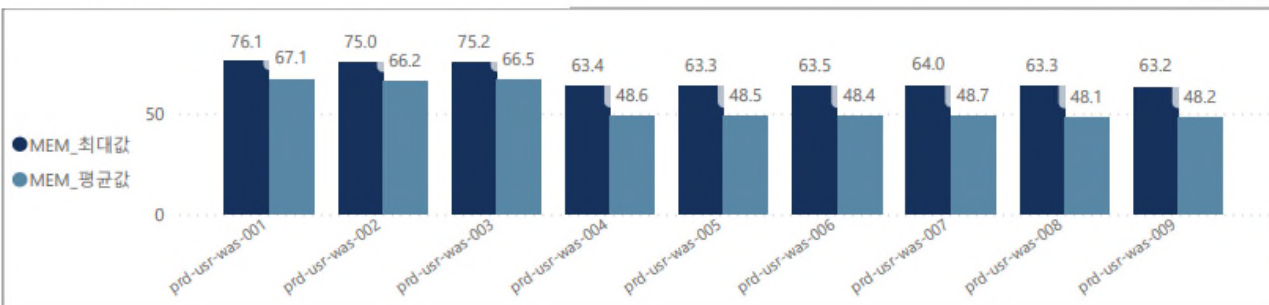
CPU Used info

단위 (%)



Memory Used info

단위 (%)

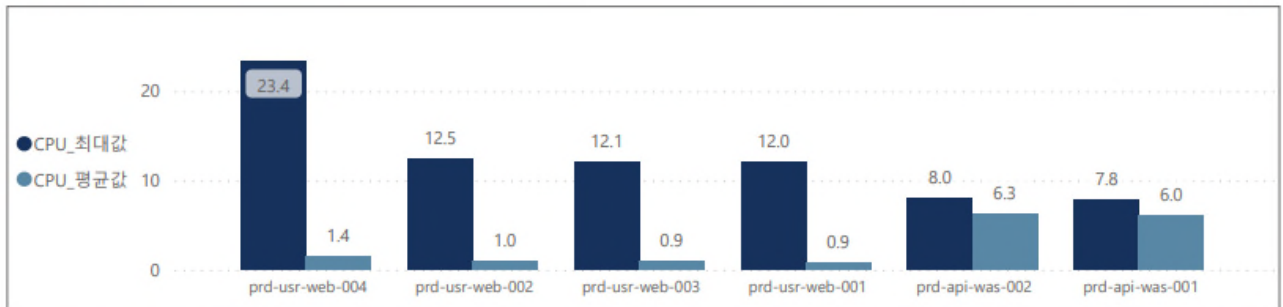


〈5월 운영 WEB 사용량〉

Server Analytics

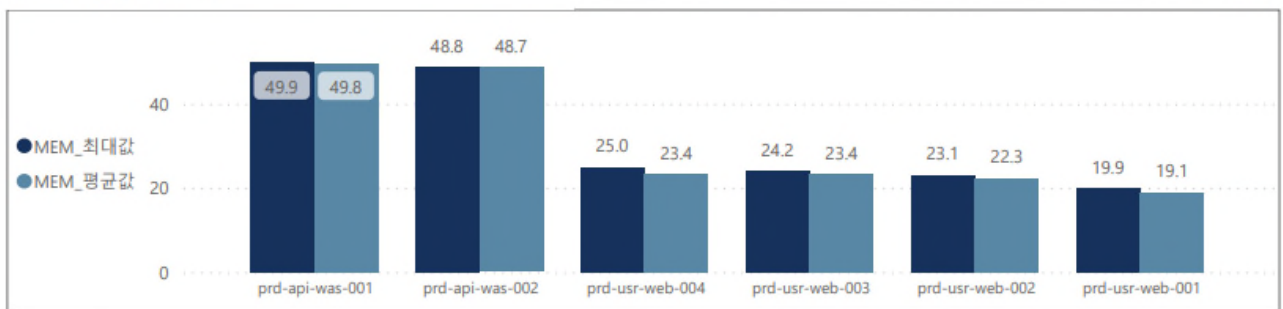
CPU Used info

단위 (%)



Memory Used info

단위 (%)



- 클라우드 서비스는 시스템의 이용량이 낮으면 시스템 자원을 낮게 할당하고, 이용량이 높으면 높게 할당하는 등 상황에 따라 가변적으로 자원을 할당하여 시스템을 안정적으로 운영할 수 있으며, 클라우드 이용 비용을 합리적이고 효율적으로 지불할 수 있음.
- 클라우드 운영 보고서 검토 결과 월별 클라우드 서버 사용량이 차이가 발생하고 있으며, 낮은 사용량을 보이는 서버가 다수 확인됨에도 불구하고 상반기 운영 보고서에는 '1월부터 5월까지 서버 스펙 변경 및 리소스 등 특이사항이 없었습니다'라고 기록되어 있어 클라우드 서버 자원의 적절한 재할당이 이루어지지 않았음을 확인할 수 있음.
- 따라서 예약시스템 운영부서는 '과업지시서'의 사업범위에 명시된 '예약시스템에 최적화된 클라우드 운영'의 이행을 위해 클라우드 자원의 단계적·효율적인 할당을 할 수 있도록 운영계획을 수립 및 이행하여 시스템 안정성과 비용 효율성을 도모할 필요가 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△처 △△△△부】

- 예약시스템 최적화된 클라우드 운영을 위해 클라우드 자원의 단계적·효율적인 운영계획 수립 등 이행방안을 마련하도록 △△△△처 △△△△부에 대하여 “행정상 권고” 조치